D02 · S&OP; / IBP Governance

04 · Gobernanza de datos maestros para planeación

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gobernanza de datos maestros para planeación establece propiedad, definiciones, validación y una cadencia de mantenimiento para los datos que consume el motor de planeación — lead times, BOMs, jerarquías de producto y ubicación, parámetros de inventario de seguridad y de pedido — para que el plan se construya sobre datos actuales, consistentes y confiables en vez de sobre defaults puestos al arranque y nunca revisados.

2 POR QUÉ IMPORTA

Redman 1998 **(Redman, 1998 — peer-reviewed)** documentó que la mala calidad de datos impone costos grandes y mayormente ocultos a la empresa — retrabajo, decisiones equivocadas y pérdida de confianza — y que el daño se compone mientras más aguas abajo viaja el dato malo. En planeación, los datos maestros son el input más apalancado: un lead time equivocado, un BOM desactualizado o un parámetro de inventario de seguridad rancio se aplica en silencio a cada corrida, cada SKU, cada ciclo. La sofisticación del algoritmo es irrelevante cuando los insumos están mal — **un motor de planeación alimentado con lead times rancios produce planes seguros, precisos y equivocados**, y la organización confía en ellos justamente porque se ven rigurosos.

3 CÓMO SE HACE

1. **Inventaría los datos maestros críticos para planeación.** Lista los campos que el motor de verdad consume — lead times, BOMs, jerarquías, tamaños de lote, parámetros de inventario de seguridad y nivel de servicio — y ordénalos por impacto en el plan. Gobierna los pocos de alto apalancamiento, no cada campo por igual.
2. **Asigna un dueño nombrado por dominio de datos.** Cada campo crítico tiene un dueño responsable — compras posee los lead times, ingeniería posee los BOMs. Datos sin dueño son datos que nadie mantiene; la propiedad es el cimiento de la gobernanza, no la documentación sobre ella.
3. **Define cada campo y su rango válido.** Escribe qué significa "lead time" (¿de pedido a recepción? ¿a andén? ¿a disponible?) y los límites plausibles. La mayor parte de la corrupción de datos maestros no es malicia sino ambigüedad — dos funciones poblando el mismo campo con dos definiciones.
4. **Valida contra la realidad, no contra el último valor.** Compara los lead times planeados contra recepciones reales, los BOMs contra el as-built, los parámetros contra el servicio realizado. La verificación es si el dato coincide con lo que pasó, no con lo que se capturó antes.
5. **Fija una cadencia de mantenimiento y un workflow de cambios.** Los parámetros críticos se revisan en calendario, y los cambios fluyen por un workflow controlado con aprobación y rastro de auditoría — no ediciones silenciosas que nadie puede explicar después.
6. **Monitorea KPIs de calidad de datos.** Rastrea el porcentaje de lead times validados en los últimos N meses, la exactitud de BOMs y la obsolescencia de parámetros. Los datos maestros se degradan continuamente; sin una métrica de calidad permanente la podredumbre es invisible hasta que el plan falla.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un fabricante corría un APS sofisticado sobre datos maestros limpiados por última vez en la implementación — **base: 38% de lead times con más de dos años de antigüedad, exactitud de BOM ~82%, planeadores anulando el sistema de rutina porque no confiaban en él**. Asignó dueños de datos, validó lead times contra recepciones reales y fijó un review trimestral. Resultados: **lead times validados 62% -> 94%, exactitud de BOM 82% -> 96%, tasa de override de planeadores reducida a la mitad** — y planes de pronóstico y oferta que el equipo por fin confió, porque los insumos por fin eran verdaderos.

EN LA PRÁCTICA

Definiciones de datos y un diccionario único

Mantén un diccionario de datos autoritativo para los campos de planeación, con definición, dueño, rango válido y fuente de verdad. La ambigüedad es la causa raíz de la mayor inconsistencia; un diccionario único elimina la falla de "cada quien quiso decir algo distinto" que ninguna regla de validación puede atrapar.

Review de parámetros programado

Revisa los parámetros de alto apalancamiento — lead times, inventarios de seguridad, tamaños de lote — con cadencia fija contra el desempeño realizado. Los parámetros fijados una vez al arranque decaen en silencio conforme cambian proveedores, volúmenes y redes; el review programado es lo que los mantiene atados a la realidad.

Workflow de cambios controlado

Enruta los cambios a datos maestros críticos por un workflow con aprobación, validación y rastro de auditoría. Las ediciones no controladas — un planeador cambiando en silencio un lead time para arreglar un pedido — son cómo los datos maestros se salen de confianza una edición bien intencionada a la vez.

KPIs de calidad de datos en el scorecard de S&OP

Pon métricas de calidad de datos maestros — porcentaje de lead times validados, exactitud de BOM, obsolescencia de parámetros — en el scorecard de S&OP junto a la precisión del pronóstico. Hacer visible la calidad de datos a nivel liderazgo es lo que financia y sostiene el trabajo no glamoroso de mantenimiento.

QUÉ SE USA

GOBERNANZA DE DATOS MAESTROS / MDM

SAP Master Data Governance / Informatica MDM — enterprise tier-1 — MDM empresarial con workflow, reglas de validación, stewardship y rastros de auditoría a través de datos de material, proveedor y ubicación. **(SAP, Informatica — vendor)** La opción cuando los datos maestros abarcan muchos sistemas y necesitan una fuente única gobernada alimentando el motor de planeación.

Stibo / Reltio — plataformas MDM — Plataformas MDM multidominio capaces con herramientas sólidas de calidad de datos y stewardship. **(Stibo, Reltio — vendor)** Un buen ajuste donde la gobernanza de datos de producto y proveedor es la prioridad y el motor de planeación es uno de varios consumidores.

Especialistas en calidad / observabilidad de datos — Herramientas dedicadas de calidad y monitoreo de datos que perfilan, validan y alertan sobre el drift de datos maestros. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando la necesidad es monitoreo continuo de calidad en vez de MDM completo.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un diccionario de datos, dueños nombrados, una validación programada de lead times y BOMs contra reales, y una bitácora de cambios simple. La gobernanza es una disciplina antes que una plataforma — la mayor parte de la confianza se recupera con propiedad y validación, no comprando MDM.

4 EN CORTO

Las operaciones que gobiernan los datos maestros de planeación alimentan al motor con insumos que los planeadores confían; las que fijan parámetros al arranque y se van lo alimentan con basura segura. Los datos maestros son la inversión menos glamorosa y más apalancada en planeación — cada algoritmo, pronóstico y optimización corre encima de ellos. La tasa de override de los planeadores es el síntoma más claro: la gente deja de confiar en un sistema cuyos insumos sabe que están rancios, y una vez que la confianza se va, la plataforma es solo teatro caro.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México